R: limpieza, manipulación y exploración de datos

Cheatsheet de operadores y operaciones

Jonatán Perren

26 de marzo de 2026

Recomendaciones para nombrar una variable

Otras buenas prácticas en el uso de R pueden ser encontradas **en este cheatsheet**.

Estado	Variable	Razón
Recomendado	`ingreso_total`	Descriptivo y usa sc.
Correcto	`IngresoTotal`	Estilo UpperCamelCase.
Correcto	`ingresoTotal`	Estilo LowerCamelCase.
Correcto	`ingreso.total`	Estilo antiguo.
Incorrecto	`1ingreso`	Empieza con número.
Incorrecto	`ingreso total`	Contiene espacios.
Incorrecto	`ingreso-total`	El guion `-` es un operador.
Evitar	`c, t, df`	Nombres de funciones del sistema o ambiguos.
Evitar	`x, cosa`	No describe el contenido del objeto.
Evitar	`prom_edad_2023`	Se prefiere un equilibrio como `promedio_edad`.

Op. de asignación y pipe

Tipo	Operación	Operador	Ejemplo de Uso
Asignación	Asignar (😁)	`←`	`x ← 10`
	Asignar (😡)	`=`	`x = 10`
	Asignar (🤬)	`→`	`10 → x`
	Asignar global	`<<-`	`x <<- 10`
Pipe	Pipe nativo (R 4.1+)	`|>`	`x |> mean()`
	Pipe (magrittr)	`%>%`	`x %>% mean()`

El pipe toma el resultado de la izquierda y lo pasa como primer argumento a la función de la derecha.

```
c(1, NA, 3) |> mean(na.rm = TRUE)
# mean(c(1, NA, 3), na.rm = TRUE)
```

```
[1] 2
```

Op. sobre vectores (Generación e información)

Muchas más operaciones sobre vectores se encuentran en el paquete **`purrr`**.

Revisá su cheatsheet.

Operación	Op./Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Concatenar	`c()`	`c("a", "b")`	`c("a", "b")`
Secuencia	`seq()`	`seq(1, 10, by = 2)`	`c(1, 3, 5, 7, 9)`
Repetir	`rep()`	`rep("X", 3)`	`c("X", "X", "X")`
Longitud	`length()`	`length(c(TRUE, FALSE))`	`2`
Tipo de dato	`class()`	`class(c(1, 2, 3))`	`"numeric"`

Op. sobre vectores (Orden y selección)

Operación	Op./Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Ordenar	`sort()`	`sort(c("Z", "A", "C"))`	`c("A", "C", "Z")`
Posiciones ord.	`order()`	`order(c(50, 20, 40))`	`c(2, 3, 1)`
Invertir orden	`rev()`	`rev(c(10, 20, 30))`	`c(30, 20, 10)`
Valores únicos	`unique()`	`unique(c(1, 1, 2, 1))`	`c(1, 2)`
Primeros elem.	`head()`	`head(1:10, 2)`	`c(1, 2)`
Últimos elem.	`tail()`	`tail(1:10, 2)`	`c(9, 10)`

Op. sobre vectores (Búsqueda y conjuntos)

Operación	Op./Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Posic. condic.	`which()`	`which(c(5, 2, 8) > 3)`	`c(1, 3)`
Posic. del mín.	`which.min()`	`which.min(c(5, 2, 8))`	`2`
Posic. del máx.	`which.max()`	`which.max(c(5, 2, 8))`	`3`
Diferencia conj.	`setdiff()`	`setdiff(c(1,2,3), c(2,3,4))`	`1`
Intersección	`intersect()`	`intersect(c(1,2,3), c(2,3,4))`	`c(2, 3)`
Unión	`union()`	`union(c(1,2), c(2,3))`	`c(1, 2, 3)`

Op. relacionales

Pueden operar sobre diferentes tipos de datos

Tipo	Operación	Op.	Ejemplo de Uso	Resultado
Relación	Igual a	`==`	`"Té" == "Te"`	`F`
		`==`	`c(1, 2, 3) == 2`	`c(F, T, F)`
	Distinto de	`≠`	`"Té" ≠ "té"`	`T`
		`≠`	`c(1, 2, 3) ≠ 2`	`c(T, F, T)`
	Mayor que	`>`	`5 > 3`	`T`
		`>`	`c(1, 5, 3) > 2`	`c(F, T, T)`
	Menor que	`<`	`3 < 5`	`T`
		`<`	`c(1, 5, 3) < 4`	`c(T, F, T)`
	Mayor o igual	`≥`	`5 ≥ 5`	`T`
		`≥`	`c(4, 5, 6) ≥ 5`	`c(F, T, T)`
	Menor o igual	`≤`	`3 ≤ 5`	`T`
		`≤`	`c(4, 5, 6) ≤ 5`	`c(T, T, F)`
Otros	Pertenencia	`%in%`	`"a" %in% c("a", "b")`	`T`
		`%in%`	`c(1, 3) %in% c(1, 2)`	`c(T, F)`

Op. relacionales (complementos)

Cuidado con la comparación de punto flotante:

- `0.1 + 0.2 == 0.3` devuelve `FALSE`, pero
- `all.equal(0.1 + 0.2, 0.3)` devuelve `TRUE`.

Operación	Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Igualdad numérica	`all.equal()`	`all.equal(0.1 + 0.2, 0.3)`	`TRUE`
Casi igual (dplyr)	`near()`	`near(0.1 + 0.2, 0.3)`	`TRUE`
En un rango (dplyr)	`between()`	`between(5, 1, 10)`	`TRUE`

Las últimas dos funciones pertenecen al paquete `dplyr`.

Op. lógicos

Operan sobre valores lógicos

Tipo	Operación	Operador	Ejemplo de Uso	Resultado
Unario	Negación	`!`	`!TRUE`	`FALSE`
		`!`	`!(c(TRUE, FALSE))`	`c(FALSE, TRUE)`
	Val. faltantes	`is.na()`	`is.na(c(1, NA, 3))`	`c(F, T, F)`

Op. lógicos

Tipo	Operación	Op.	Ejemplo de Uso	Resultado
Bin.	AND (Y)	`&`	`TRUE & FALSE`	`FALSE`
		`&`	`(c(T, T, F) & c(T, F, T))`	`c(T, F, F)`
	OR (O)	`|`	`TRUE | FALSE`	`TRUE`
		`|`	`(c(T, T, F) | c(F, F, T))`	`c(T, T, T)`
	AND escalar	`&&`	`c(T, F) && c(T, T)`	`TRUE`
	OR escalar	`||`	`c(F, T) || c(F, F)`	`FALSE`
	OR exclusivo	`xor()`	`xor(TRUE, TRUE)`	`FALSE`
	Alguno	`any()`	`any(c(FALSE, TRUE))`	`TRUE`
	Todos	`all()`	`all(c(TRUE, TRUE))`	`TRUE`

Op. lógicos (complementos)

Operación	Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Verif. TRUE	`isTRUE()`	`isTRUE(TRUE)`	`TRUE`
Verif. FALSE	`isFALSE()`	`isFALSE(NA)`	`FALSE`
Lógico a posic.	`which()`	`which(c(T, F, T))`	`c(1, 3)`
Cond. vect.	`ifelse()`	`ifelse(c(2, 3) > 2, "x", "o")`	`c("o", "x")`

Operadores y operaciones más frecuentes

Operan sobre vectores numéricos.

Operación	Operador/Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Suma	`+`	`c(4, 9) + 2`	`c(6, 11)`
Resta	`-`	`c(10, 5) - 3`	`c(7, 2)`
Multiplicación	`*`	`c(3, 5) * 2`	`c(6, 10)`
División	`/`	`c(10, 20) / 5`	`c(2, 4)`
Potencia	`^`	`c(2, 3) ^ 2`	`c(4, 9)`
Raíz cuadrada	`sqrt()`	`sqrt(c(4, 9, 16))`	`c(2, 3, 4)`
División entera	`%/%`	`10 %/% 3`	`3`
Resto (módulo)	`%%`	`10 %% 3`	`1`
Signo	`sign()`	`sign(c(-5, 0, 8))`	`c(-1, 0, 1)`
Logaritmo base 10	`log10()`	`log10(c(10, 100))`	`c(1, 2)`

Operadores y operaciones más frecuentes

Operación	Op./Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Logaritmo nat.	`log()`	`log(c(1, 2.718))`	`c(0, 1)`
Exponencial	`exp()`	`exp(c(0, 1))`	`c(1, 2.718 ... )`
Valor absoluto	`abs()`	`abs(c(-5, 3))`	`c(5, 3)`
Redondeo	`round()`	`round(3.14159, 2)`	`3.14`
Redondeo arriba	`ceiling()`	`ceiling(3.14)`	`4`
Redondeo abajo	`floor()`	`floor(3.99)`	`3`

Operadores y operaciones (Acumulados y Estadística)

Operación	Op./Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Máximo	`max()`	`max(c(1, 5, 3))`	`5`
Mínimo	`min()`	`min(c(1, 5, 3))`	`1`
Mínimo paral.	`pmin()`	`pmin(c(1, 5), c(3, 2))`	`c(1, 2)`
Máximo paral.	`pmax()`	`pmax(c(1, 5), c(3, 2))`	`c(3, 5)`
Suma total	`sum()`	`sum(c(1, 2, 3))`	`6`
Suma acum.	`cumsum()`	`cumsum(c(1, 2, 3))`	`c(1, 3, 6)`
Productoria	`prod()`	`prod(c(1.1, 1.2))`	`1.32`
Prod. acum.	`cumprod()`	`cumprod(c(1.1, 1.2))`	`c(1.1, 1.32)`

Operadores y operaciones (Acumulados y Estadística)

Operación	Op./Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Media	`mean()`	`mean(c(2, 4, 6))`	`4`
Mediana	`median()`	`median(c(1, 2, 10))`	`2`
Desvío est.	`sd()`	`sd(c(1, 2, 3))`	`1`
Varianza	`var()`	`var(c(1, 2, 3))`	`1`
Diferencias	`diff()`	`diff(c(100, 110, 105))`	`c(10, -5)`
Covarianza	`cov()`	`cov(c(1, 2), c(3, 6))`	`1.5`
Correlación	`cor()`	`cor(c(1, 2), c(3, 6))`	`1`
Resumen est.	`summary()`	`summary(c(1, 5, 9))`	`Min. 1st Qu ...`

Operadores y operaciones (Acumulados y Estadística)

Operación	Op./Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Rango	`range()`	`range(c(3, 1, 7))`	`c(1, 7)`
Máx. acum.	`cummax()`	`cummax(c(3, 1, 4, 2))`	`c(3, 3, 4, 4)`
Mín. acum.	`cummin()`	`cummin(c(3, 1, 4, 2))`	`c(3, 1, 1, 1)`
Cuantil	`quantile()`	`quantile(1:100, 0.25)`	`25.75`
Truncar	`trunc()`	`trunc(c(3.7, -3.7))`	`c(3, -3)`
Estandarizar	`scale()`	`scale(c(1, 2, 3))`	`c(-1, 0, 1)`

Operadores y operaciones más frecuentes

Muchas más operaciones sobre cadenas se encuentran en el paquete `stringr`. Más aun, muchas de las funciones que están abajo, también están optimizadas o ampliadas en este paquete. Es recomendable adoptarlo.

Revisá su cheatsheet.

Operación	Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Concatenar	`paste()`	`paste("Curso", "de", "R")`	`"Curso de R"`
Concatenar	`paste0()`	`paste0("Curso", "de", "R")`	`"CursodeR"`
Contar car.	`nchar()`	`nchar(c("Hola", "Mundo"))`	`c(4, 5)`
Mayúsculas	`toupper()`	`toupper("hola")`	`"HOLA"`
Minúsculas	`tolower()`	`tolower("MUNDO")`	`"mundo"`

Operadores y operaciones más frecuentes

Operación	Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Subcadena	`substr()`	`substr("Viernes", 1, 4)`	`"Vier"`
Reempl. todo	`gsub()`	`gsub("a", "o", "casa")`	`"coso"`
Reempl. 1ro	`sub()`	`sub("a", "o", "casa")`	`"cosa"`
Dividir cad.	`strsplit()`	`strsplit("a-b", "-")`	`list(c("a", "b")`
Eliminar esp.	`trimws()`	`trimws(" texto ")`	`"texto"`
Detectar (lóg)	`grepl()`	`grepl("o", c("yo", "tu"))`	`c(T, F)`
Detectar (pos)	`grep()`	`grep("o", c("yo", "tu"))`	`1`
Formatear	`sprintf()`	`sprintf("%.2f", 3.14159)`	`"3.14"`
Empieza con	`startsWith()`	`startsWith("Sur", "S")`	`TRUE`
Termina con	`endsWith()`	`endsWith("Sur", "r")`	`TRUE`

Operaciones sobre cadenas (complementos)

Operación	Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Map caract.	`chartr()`	`chartr("'ae'i", "aei", "caf'e")`	`"cafe"`
Formatear	`format()`	`format(12345.6, big.mark = ".")`	`"12.345.6"`
Detectar	`str_detect()`	`str_detect("Hola", "ol")`	`TRUE`
Reemplazar	`str_replace()`	`str_replace("casa", "a", "o")`	`"cosa"`
Extraer	`str_extract()`	`str_extract("abc123", "[0-9]+")`	`"123"`

Las funciones `str_*` pertenecen al paquete `stringr`.

Indexación de vectores

Dado `x ← c(10, 20, 30, 40, 50)`:

Tipo de indexación	Sintaxis	Resultado
Por posición	`x[2]`	`20`
Múltiples posic.	`x[c(1, 3)]`	`c(10, 30)`
Excluir posición	`x[-2]`	`c(10, 30, 40, 50)`
Por condición	`x[x > 25]`	`c(30, 40, 50)`
Rango	`x[1:3]`	`c(10, 20, 30)`

y para indexación por nombre (útil para las claves de las encuestas, como por ejemplo los distritos)

```
edad ← c(juan = 10, lucia = 20, pedro = 30, martina = 40, ana = 50)

edad["ana"]
```

```
ana
50
```

Op. de acceso (listas y data frames)

Dado `df ← data.frame(nombre = c("Ana", "Luis"), edad = c(25, 30))`.

Operación	Sintaxis	Ejemplo (df)	Resultado
Columna (vector)	`df$col`	`df$nombre`	`c("Ana", "Luis")`
Columna (lista)	`df["col"]`	`df["nombre"]`	`# tibble 2x1`
Elem. de lista	`lista[[i]]`	`lista[[1]]`	`# primer elem.`
Fila(s)	`df[i, ]`	`df[1, ]`	`# primera fila`
Celda	`df[i, j]`	`df[1, 2]`	`# fila 1, col 2`
Subconjunto	`df[cond, ]`	`df[df$edad > 20, ]`	`# filas filtradas`

Inspección de estructuras

Operación	Función/Ejemplo	Descripción
Estructura	`str(df)`	Muestra tipos, dimensiones y primeros valores.
Estructura (dplyr)	`glimpse(df)`	Similar a `str` pero más legible.
Dimensiones	`dim(df)`	Número de filas y columnas: `c(nrow, ncol)`.
Número de filas	`nrow(df)`	Cantidad de filas (observaciones).
Número de col.	`ncol(df)`	Cantidad de columnas (variables).
Nombres de col.	`names(df)`	Vector con los nombres de las columnas.
Resumen	`summary(df)`	Estadísticas resumen por columna.

La función `glimpse()` pertenece al paquete `dplyr`.

Familia `apply`

Aplican una función sobre elementos de una estructura de datos.

Función	Ejemplo de Uso	Descripción
sapply()	`sapply(1:3, sqrt)`	Aplica a cada elemento, devuelve vector o matriz.
lapply()	`lapply(1:3, sqrt)`	Aplica a cada elemento, devuelve lista.
tapply()	`tapply(edad, genero, mean)`	Aplica agrupando por un factor.
apply()	`apply(matriz, 1, sum)`	Aplica por filas (1) o columnas (2) de una matriz.
vapply()	`vapply(1:3, sqrt, numeric(1))`	Como sapply pero con tipo de retorno especificado.
Map()	`Map("+", 1:3, 4:6)`	Aplica en paralelo sobre múltiples listas/vectores.

Operaciones con fechas

Muchas más operaciones sobre vectores se encuentran en el paquete `lubridate`. Las funciones `ymd`, `dmy`, `year`, `month` y `day` pertenecen a este paquete.

Revisá su cheatsheet.

Operación	Función	Ejemplo de Uso	Resultado
Fecha actual	`Sys.Date()`	`Sys.Date()`	`"2026-03-21"`
Texto a fecha	`as.Date()`	`as.Date("2026-01-15")`	`2026-01-15`
Año-mes-día	`ymd()`	`ymd("2026-01-15")`	`2026-01-15`
Día-mes-año	`dmy()`	`dmy("15-01-2026")`	`2026-01-15`
Extraer año	`year()`	`year(ymd("2026-01-15"))`	`2026`
Extraer mes	`month()`	`month(ymd("2026-01-15"))`	`1`
Extraer día	`day()`	`day(ymd("2026-01-15"))`	`15`

Coerción de tipos

Jerarquía de coerción implícita: `logical` < `integer` < `double` < `character`

Conversión	Función	Ejemplo de Uso	Resultado
A numérico	`as.numeric()`	`as.numeric("3.14")`	`3.14`
A carácter	`as.character()`	`as.character(42)`	`"42"`
A lógico	`as.logical()`	`as.logical(c(0, 1))`	`c(FALSE, TRUE)`
A entero	`as.integer()`	`as.integer(3.9)`	`3`
A factor	`as.factor()`	`as.factor(c("a", "b"))`	`Levels: a b`
Impl.		`c(TRUE, 2, "a")`	`c("TRUE", "2", "a")`

Funciones de verificación de tipo

Verificación	Función	Ejemplo de Uso	Resultado
¿Es numérico?	`is.numeric()`	`is.numeric(42)`	`TRUE`
¿Es carácter?	`is.character()`	`is.character("hola")`	`TRUE`
¿Es lógico?	`is.logical()`	`is.logical(TRUE)`	`TRUE`
¿Es NA?	`is.na()`	`is.na(c(1, NA, 3))`	`c(F, T, F)`
¿Es NULL?	`is.null()`	`is.null(NULL)`	`TRUE`
¿Es vector?	`is.vector()`	`is.vector(c(1, 2))`	`TRUE`
¿Es factor?	`is.factor()`	`is.factor("a")`	`FALSE`

Manejo de NA

Sea `x ← c(1, NA, 3)`.

Operación	Función/Arg.	Ejemplo de Uso	Resultado
Detectar NA	`is.na()`	`is.na(x)`	`c(F, T, F)`
Ignorar NA	`na.rm = TRUE`	`sd(x, na.rm = T)`	`2`
Eliminar NA	`na.omit()`	`na.omit(x)`	`c(1, 3)`
Filas completas	`complete.cases()`	`complete.cases(df)`	`c(T, F, T)`
Reemplazar NA	`ifelse()`	`ifelse(is.na(x), 0, x)`	`c(1, 0, 3)`